

TD n° 2: Les équations différentielles ordinaires.

Exercice 1. Résoudre les équations différentielles à variables séparées suivantes :

$$(1). \quad y^4 y'(1 + e^x) - 2e^x = 1.$$

$$(3). \quad x\sqrt{y^2 + 1}dx = e^{-x}ydy.$$

$$(2). \quad yy'(x^2 + 2) - x^4(y^2 + 3)^{2/3} = 0.$$

$$(4). \quad (\sin^2 y)dy = (\sin^3 x)dx.$$

Exercice 2. Résoudre les équations différentielles homogènes en x et y suivantes :

$$(i). \quad y' = \frac{x^2 + 3y^2}{2xy}, \quad x > 0. \quad (ii). \quad y' = \frac{y}{2\sqrt{xy} - x} \text{ avec } y(1) = 1 \text{ et } x \geq 1. \quad (iii). \quad xy'(2y + x) = y^2.$$

Exercice 3. Intégrer les équations différentielles linéaires du premier ordre suivantes :

$$(E_1). \quad y' + (x + 1)y = x + 1.$$

$$(E_3). \quad x^3 y' + (2 - 3x^2)y = x^3 \text{ sur }]0, +\infty[\text{ vérifiant } y(1) = 0.$$

$$(E_2). \quad y' + 2y = (x^2 + 2x)e^{-2x}.$$

$$(E_4). \quad (x^2 + 1)y' + 3xy = 6x.$$

Exercice 4. Résoudre les équations de type Bernoulli suivantes :

$$(B_1). \quad y' - y = xy^2. \quad (B_2). \quad xy' + y - xy^3 = 0, \quad (x > 0). \quad (B_3). \quad xy' = 6y + \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{x}\right)y^{2/3}, \quad y(-1) = -8.$$

Exercice 5. Soit m un nombre réel quelconque. Considérons l'EDO linéaire du second ordre suivante :

$$y'' - (m + 2)y' + 2my = f(x), \quad (E).$$

(I). (1). Déterminer, suivant les valeurs de m , la solution générale de l'équation homogène associée à (E) , ($f(x) = 0$).

(2). Si $f(x) = (6x + 3)e^{2x}$, calculer la solution générale de l'équation (E) .

(II). Dans la suite, on suppose que $m = 1$.

(a). Déterminer la solution générale de l'équation suivante :

$$y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{3x}}{e^{2x} + 1}, \quad (F).$$

(b). Trouver les solutions de (F) vérifiant $y(0) = \pi/4$ et $y'(0) = \pi/2$.

(c). Déduire la solution générale de l'équation suivante :

$$y'' - 3y' + 2y = (6x + 3)e^{2x} + \frac{e^{3x}}{e^{2x} + 1}.$$

Exercice 6. Considérons l'équation différentielle du second ordre suivante :

$$y'' + 2y' + 5y = f(x), \quad (G).$$

(1). Résoudre l'équation homogène associée à (G) , ($f(x) = 0$).

(2). Résoudre l'équation (G) dans les cas suivants :

$$(1). \quad f(x) = (2 \cos(2x) - 3 \sin(2x))e^{-x}$$

$$(2). \quad f(x) = (2 \cos(2x) - 3 \sin(2x))e^x$$

$$(3). \quad f(x) = (2 \cos(2x) - 3 \sin(2x))e^x + x$$

$$(4). \quad f(x) = \frac{e^{-x}}{\cos^2 x}, \quad x \in]-\pi/2, \pi/2[.$$